

2.1

$\phi: A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ϕ je lin.
on

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Chceme najít všechny vektory $v \in V$, $\mathbb{R}^3$, $\phi(A(v)) = v$ a pro každý z nich najít bázi B_v , aby $[\phi(A(v))]_{B_v}^{B_v}$ byla Jordanova matice. ($\dim V = 2$)
Ze zadání $\phi(A(v)) = v$ plyne, že $\forall \vec{m} \in V: \phi(\vec{m}) \in V$, čili V je invariantní podprostor.

Dále si specifikujeme rel. číslo

$\phi(A)$, tedy matice A :

$$\begin{aligned}
 \det(A - xI_n) &= \det \begin{pmatrix} -1-x & -2 & 0 \\ -1 & 3-x & -1 \\ 2 & 3 & 1-x \end{pmatrix} = \\
 &= -(1+x) \cdot \det \begin{pmatrix} 3-x & -1 \\ 3 & 1-x \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1-x \end{pmatrix} = \\
 &= -(1+x) \cdot (\lambda^2 - 4x + 3 + 3) + 2(x-1+2) = \\
 &= -(x+1) \cdot (\lambda^2 - 4x + 6) + 2(x+1) = \\
 &= (x+1) \cdot (-\lambda^2 + 4x - 6 + 2) = \\
 &= -(x+1) \cdot (\lambda^2 - 4x + 4) = -(x+1) \cdot (\lambda - 2)^2
 \end{aligned}$$

od. č. $-1, 2 \in \text{alg. nás. } L$

Podle lemmatu 9.117. charakter. polynom χ_A nebo χ_V dělí char. polynom χ_A ,
neboli χ_A je násobkem nějakého
členů $(\lambda+1)$ a $(\lambda-2)$

Dále $\mathfrak{h}_{A|V}$ má dimenzi 2, takže
může mít nejvýše 2 rel. čísla
a podle věty 9.97 musí mít $\mathfrak{h}_{A|V}$
máve 2 rel. čísla, aby existoval
jeho Jordanův tvar.

Podmínkou V tedy může mít rel.

čísla: -1, 2 nebo 2 rel. má 2

Máme tedy rel. vektory a reálné
rel. vektory.

$$M_{-1} = \text{Ker}(A - I_n) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$M_2 = \text{Kern}(A - 2I_n) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & | & 0 \\ -1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 2 & 3 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 2 & 3 & -1 & | & 0 \\ 3 & 2 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 5 & -3 & | & 0 \\ 0 & 5 & -3 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 5 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

problema lineare $\xrightarrow{\text{reducing}}$ A. d. $(A - 2I_n)(\vec{x}) = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & | & -2 \\ -1 & 1 & -1 & | & 3 \\ 2 & 3 & -1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & -3 \\ 3 & 2 & 0 & | & 2 \\ 2 & 3 & -1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & -3 \\ 0 & 5 & -3 & | & 11 \\ 0 & 5 & -3 & | & 11 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & -3 \\ 0 & 5 & -3 & | & 11 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \text{ řešení: } \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$$

Dále si nacházíme minimální

1) rel. $\ell = -1$ a 2

ukáze V se vždy musí skládat z
vektorů $\vec{b}_1, \vec{b}_2 : \vec{b}_1 \in M_1, \vec{b}_2 \in M_1$
pokud $\begin{bmatrix} b_{A|U} \end{bmatrix}_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (mimo množinu)
ukáze nyní že

2) rel. $\ell = 2$ alg. má 2

$$\wedge \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ukáze V bude tvořená zed. $\vec{c}_1, \vec{c}_2$

$$\vec{c}_1, \vec{c}_2 : \vec{c}_1 \in M_2 \quad \vec{c}_2 = \vec{c}_1 + \text{Ker}(A - 2I_n)$$

$$\begin{bmatrix} b_{A|U} \end{bmatrix}_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

